

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-5: قاعدة السلسلة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة	الأول	الثاني	الثالث
الأولى	C	C	D
الثانية	C	B	B
الثالثة	D	B	D
الرابعة	B	C	C

الصفحة الأولى: السؤال الأول [أساسي]

المشتتات: A نسيان مشتقة الدالة الداخلية 3. B خطأ في الأس. D زيادة الأس بدل إنقاصه. C $f'(x) = 6(3x + 1)^5 \cdot 3 = 18(3x + 1)^5$. الجواب:

الصفحة الأولى: السؤال الثاني [متوسط]

المشتتات: A نسيان u' : $5 \cdot 81$ بإشارة سالبة. B إشارة خاطئة. D مضاعفة النتيجة. C $f'(x) = 5(x^2 - 4x)^4(2x - 4)$. عند $x = 1$: $5 \cdot 81 \cdot (-2) = -810$. الجواب:

الصفحة الأولى: السؤال الثالث [متقدم]

المشتتات: A $f'(g(1))$ فقط. C $f'(g(1)) = 2^5$. B $f(g(1)) = 5 \cdot 2$. D $f'(1) \cdot g'(1) = 80 \cdot 2 = 160$. الجواب: $(f \circ g)'(1) = f'(g(1)) \cdot g'(1)$. $g(1) = 2$ و $g'(1) = 2$ و $f'(u) = 5u^4$ فإن $f'(2) = 80$.

مفتاح الإجابة	المادة: رياضيات	الدرس 2-5: قاعدة السلسلة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة الثانية: السؤال الأول [أساسي]

المشتتات: A نسيان العدد 2 في المقام. B نسيان u كاملاً مع بقاء العدد 2. D نسيان x في البسط.
 فإن $u' = 2x$ و $u = x^2 + 9$ $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+9}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$. الجواب: C

الصفحة الثانية: السؤال الثاني [متوسط]

المشتتات: A $\frac{dy}{du}$ فقط بعد التعويض. C و D نسيان أحد العاملين.
 B: الجواب: $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 1$
 و $\frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ و $\frac{dy}{du} = 2u$

الصفحة الثانية: السؤال الثالث [متقدم]

المشتتات: A و D حل واحد فقط أو خطأ في الجذر. C يعطي $f'(0) = 0$.
 B: الجواب: $a = \pm 2$ و $a^2 = 4$ أي $f'(0) = 3a^2 = 12$ فإن $f'(x) = 3(x+a)^2$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-5: قاعدة السلسلة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة الثالثة: السؤال الأول (من الكتاب) [أساسي]

المشتتات: A نسيان $\frac{du}{dx}$ B اشتقاق x^3 فقط C الجمع بين u و $\frac{du}{dx}$ بصيغة خاطئة.
 D: الجواب: $\frac{dy}{dx} = 4(x^3 + 2x)^3(3x^2 + 2)$ و $\frac{du}{dx} = 3x^2 + 2$

الصفحة الثالثة: السؤال الثاني (من الكتاب) [متوسط]

المشتتات: A إشارة موجبة. C نسيان مشتقة $2x - 5$. D خطأ في الأس الجديد.
 B: الجواب: $y = (2x - 5)^{-3}$ فإن $\frac{dy}{dx} = -3(2x - 5)^{-4} \cdot 2 = \frac{-6}{(2x-5)^4}$

الصفحة الثالثة: السؤال الثالث (من الكتاب) [متوسط]

المشتتات: A نسيان مشتقة الداخل. B نسيان العدد 4. C نسيان e^{3x} .
 D: الجواب: $f'(x) = 4(e^{3x} - 2)^3 \cdot 3e^{3x} = 12e^{3x}(e^{3x} - 2)^3$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-5: قاعدة السلسلة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة الرابعة: السؤال الأول [أساسي]

المشتتات: A نسيان مشتقة الأس. C خطأ في الأس. D مشتقة الأس فقط.
B: $\frac{d}{dx} e^{x^2} = e^{x^2} \cdot 2x = 2xe^{x^2}$ الجواب:

الصفحة الرابعة: السؤال الثاني [متوسط]

المشتتات: A $g(1) \cdot f'(3) = 3 \cdot 5$. B $g(1) \cdot g'(1) = 3 \cdot 4$. D $4 + 5$.
C: $(f \circ g)'(1) = f'(g(1)) \cdot g'(1) = f'(3) \cdot 4 = 5 \cdot 4 = 20$ الجواب:

الصفحة الرابعة: السؤال الثالث [متقدم]

المشتتات: A العامل $(x - 1)$ فقط. B العاملان x و $(x - 2)$ فقط. D نسيان $x = 0$.
C: $f'(x) = 0$ عندما $x = 0$ أو $x = 2$ أو $x = 1$. الجواب:
 $f'(x) = 3(x^2 - 2x)^2(2x - 2) = 6x^2(x - 2)^2(x - 1)$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-5: قاعدة السلسلة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي: الأول (من الكتاب) [متوسط]

$$y' = 5(x^2 - 4x)^4(2x - 4) \quad \text{A}$$

$$y' = -\frac{1}{3}(1 + 6x)^{-\frac{4}{3}} \cdot 6 = -2(1 + 6x)^{-\frac{4}{3}} \quad \text{B}$$

$$f'(3) = 27 \quad \text{فإن } f'(u) = 3u^2 \quad g'(1) = 5 \quad \text{فإن } g'(x) = 4x + 1 \quad \text{و } g(1) = 3 \quad \text{C}$$

$$(f \circ g)'(1) = 27 \cdot 5 = 135$$

حل السؤال التالي: الثاني (من الكتاب) [متقدم]

$$y' = 4(3x^2 + 1)^3(6x)(x - 2) + (3x^2 + 1)^4(1) \quad \text{A}$$

$$y' = (3x^2 + 1)^3[24x(x - 2) + (3x^2 + 1)] = (3x^2 + 1)^3(27x^2 - 48x + 1) \quad \text{B}$$

$$y'(0) = (1)^3(1) = 1 \quad \text{C}$$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-5: قاعدة السلسلة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الشعبة:	الصف:	الاسم:	

حل السؤال التالي: الثالث [متوسط]

$$f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+7}} = \frac{1}{\sqrt{2x+7}} \text{ فإن } u' = 2 \text{ و } u = 2x + 7 \quad \text{A}$$

$$m = f'(1) = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3} \quad \text{B}$$

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{8}{3} \text{ أي } y - 3 = \frac{1}{3}(x - 1) \text{ المعادلة: } f(1) = 3 \quad \text{C}$$

حل السؤال التالي: الرابع (من الكتاب) [متقدم]

$$\cdot \frac{dr}{dt} = 2 \text{ و } \frac{dV}{dr} = 4\pi r^2 \quad \text{A}$$

$$\cdot \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \cdot 2 = 8\pi r^2 \quad \text{B}$$

$$\text{عند } t = 1 : r = 3 \text{ فإن } \frac{dV}{dt} = 8\pi(9) = 72\pi \text{ سم}^3 \text{ لكل ثانية.} \quad \text{C}$$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-5: قاعدة السلسلة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الشعبة:	الصف:	الاسم:	

حل السؤال التالي: الخامس [متقدم]

$$\frac{du}{dx} = 5 - 3x^2 \text{ و } \frac{dy}{du} = -2u^{-3} \quad \text{A}$$

$$\frac{dy}{dx} = -2(5x - x^3)^{-3}(5 - 3x^2) = \frac{-2(5-3x^2)}{(5x-x^3)^3}$$

$$f'(x) = e^{x^2-3x}(2x-3) \quad \text{B}$$

$$f'(0) = e^0(-3) = -3 \quad \text{C}$$